

三山岛数字工程建设方案

广东电网公司

2024年11月

一

建设背景

二

典型应用场景需求分析

三

建设思路及设备配置方案

四

功能设计及预期成果

五

投资概算

1 工作建设背景

1.1 国家及行业背景

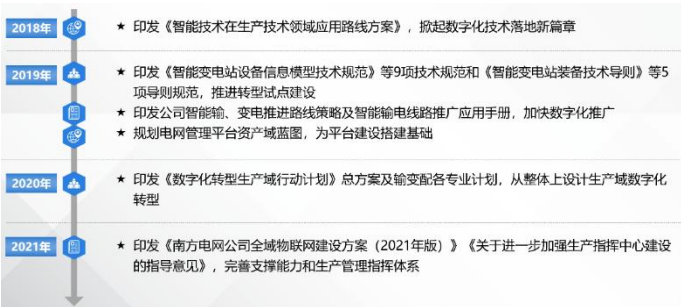
- 国家在政策层面积极推动电网数字化工程建设，以适应经济社会发展需求，提升电网系统的整体水平。伴随着新一代智能技术的快速发展，国家已将“云、大、物、智”等技术提升到了国家发展的战略层面，进一步推动智能技术相关长夜的持续发展。

1.2 网公司及本项目背景

- 2024年印发《南方电网公司“十四五”数字化规划（修编稿）》，进一步明确全面加快数字电网建设及数字化转型，目标2025年全面建成发输变配生产运行支持系统、生产指挥系统，“天空地”立体化巡视应用，巡视人工替代率超过 90%，电网运行维护模式更加智能、高效；实现生产数据全面融合分析，发挥生产数据要素价值，促进生产管理集约化、专业化。

- 电网行业正在积极开展数字化工程建设。一方面，数字化技术可以有效地提高电网运行效率，降低成本，提高企业的竞争力；另一方面，数字化技术还可以提升电网系统的安全性，更好地保障人民生产生活。

- 围绕设备本质安全，结合网公司数字化转型框架“2421”战略路径，遵循“4321+”系统架构，对数字技术和生产要素进行深度融合，紧密结合本项目各类型厂站的生产业务需求，配合统筹开展三山岛海风送出工程数字孪生及智能运维系统规划建设。
- 阳江三山岛海上风电柔直送出工程分两期建设。本期包括1座 $\pm 500\text{kV}/2000\text{MW}$ 海上换流站，通过一回 $\pm 500\text{kV}$ C2500mm²直流海缆送至陆上，在海缆转架空终端站转为架空线后送至江门受端换流站。拟建设输变电一体化边侧生产运行支持系统，支撑三山岛项目的数字孪生建设及应用。



一

建设背景

二

典型应用场景需求分析

三

建设思路及设备配置方案

四

功能设计及预期成果

五

投资概算

2.1 海上换流站

海上换流站内部空间局促狭窄，外部气候及水下环境多变复杂，巡视、维护、检修、操作、安全、防灾减灾、不停电预试等工作都要依托高度无人化、智能化的模式开展，因此将按照无人值守站对海上换流站进行设计建造。

2.2 陆上终端、受端站

陆上站参考变电站典型设计，采用综合“人巡+机巡”的运维方式，实现对变电站主辅设备、环境、人员的全面感知。

2.3 海底电缆

海底环境有着的不稳定、高风险的特点，存在复杂的地形地貌、水动力作用、化学腐蚀以及人类活动等，影响海缆的铺设、运行和维护，需要通过数字化手段为海缆工程提供关键数据及技术支持，保障海缆的安全稳定运行。

2.4 架空输电线路

架空输电线路布设距离远、人巡耗时长、可达性差，需要通过智能手段日常开展全线巡视，减轻人员劳动负担，提升巡视效率。



一

建设背景

二

典型应用场景需求分析

三

建设思路及设备配置方案

四

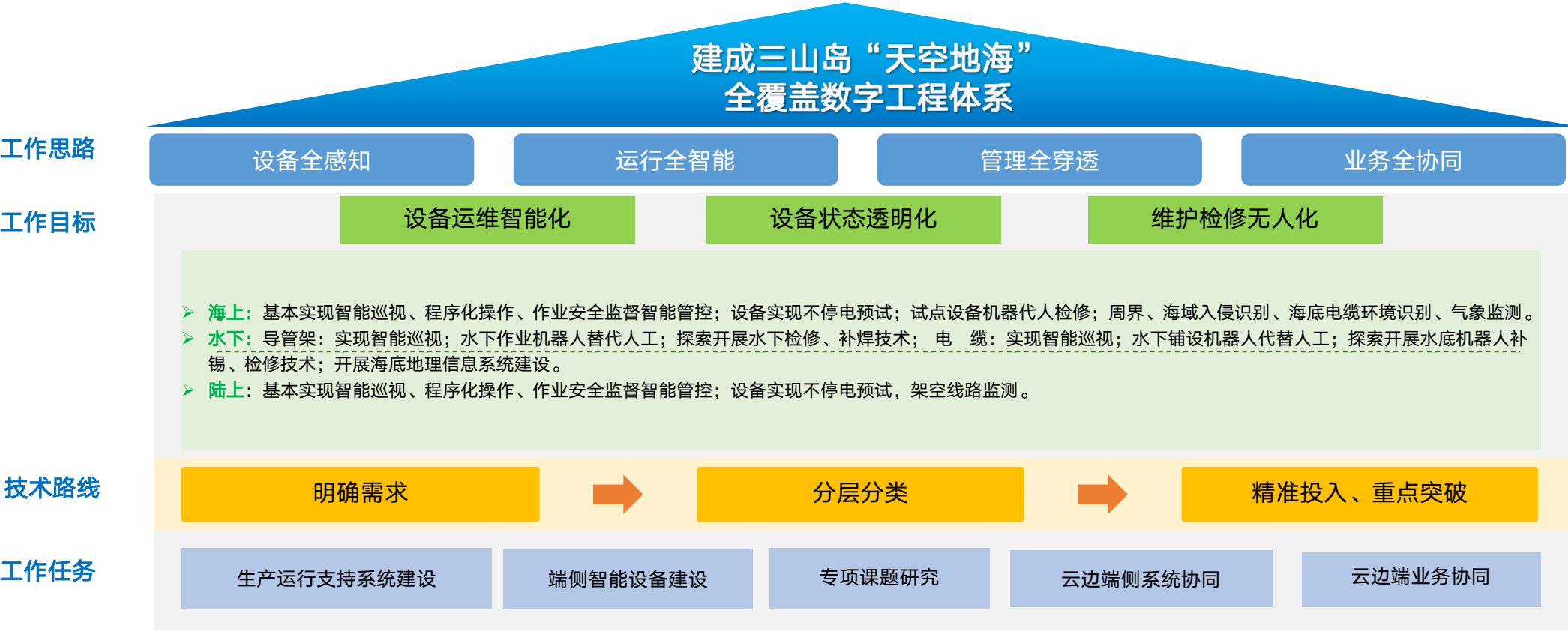
功能设计及预期成果

五

投资概算

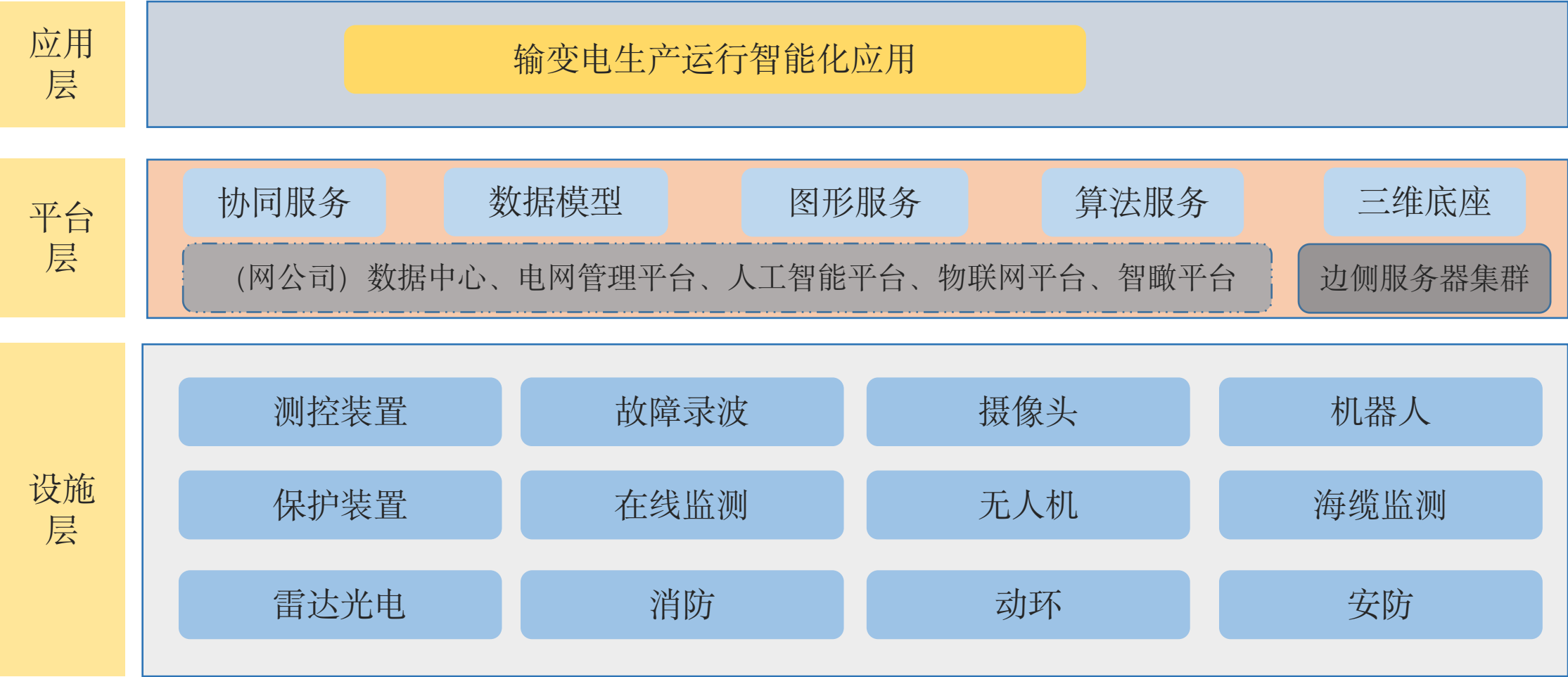
3.1 总体目标

- 按照设备全感知、运行全智能、管理全穿透、业务全协同的总体思路推进“空天地海”全覆盖数字运维体系。
- 从运维终端研发、直流设备健康管理、数字孪生技术应用等多个方面推进各项任务，最终实现“设备状态透明化、生产业务自动化，探索维护检修无人化”。



3.2 总体架构

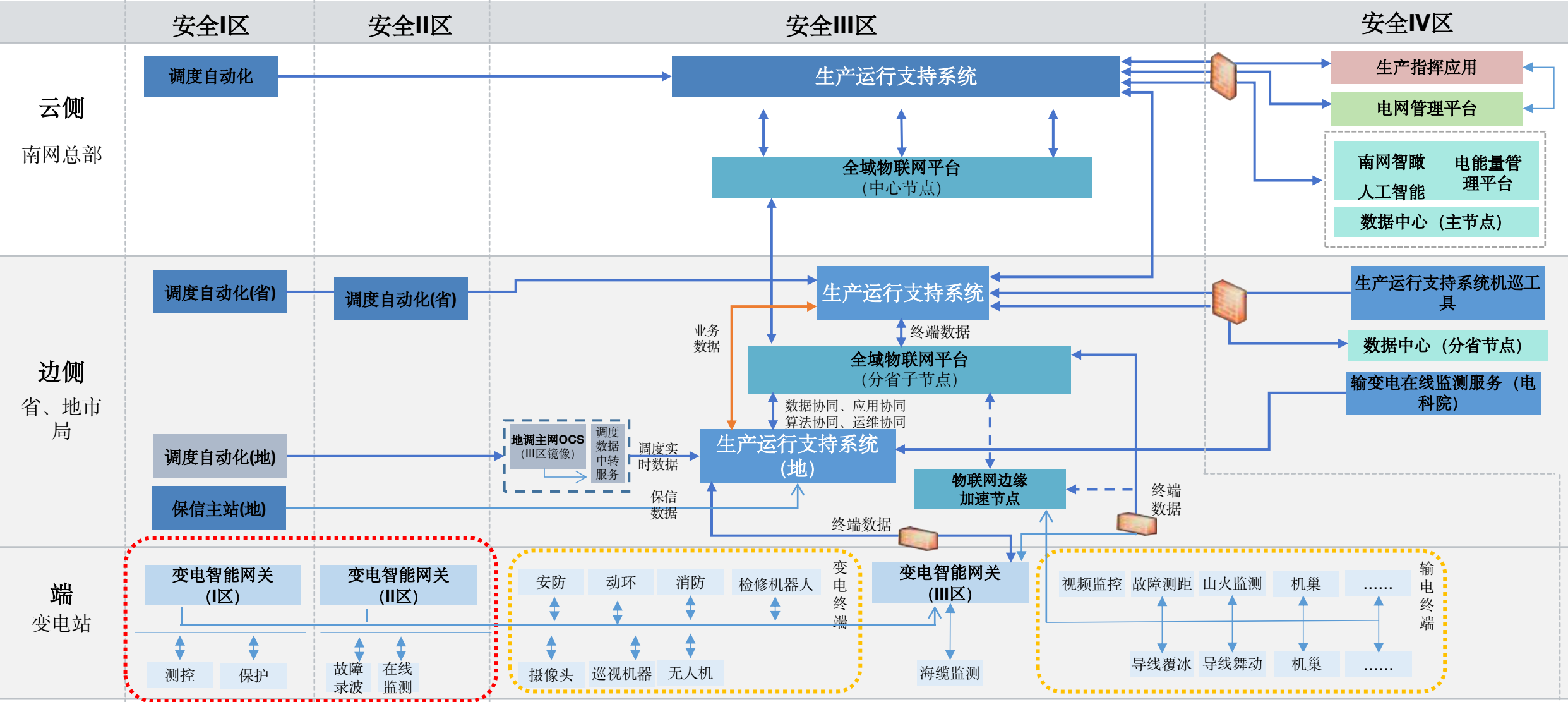
按照设施层、应用层分别进行建设和整合



3 建设思路

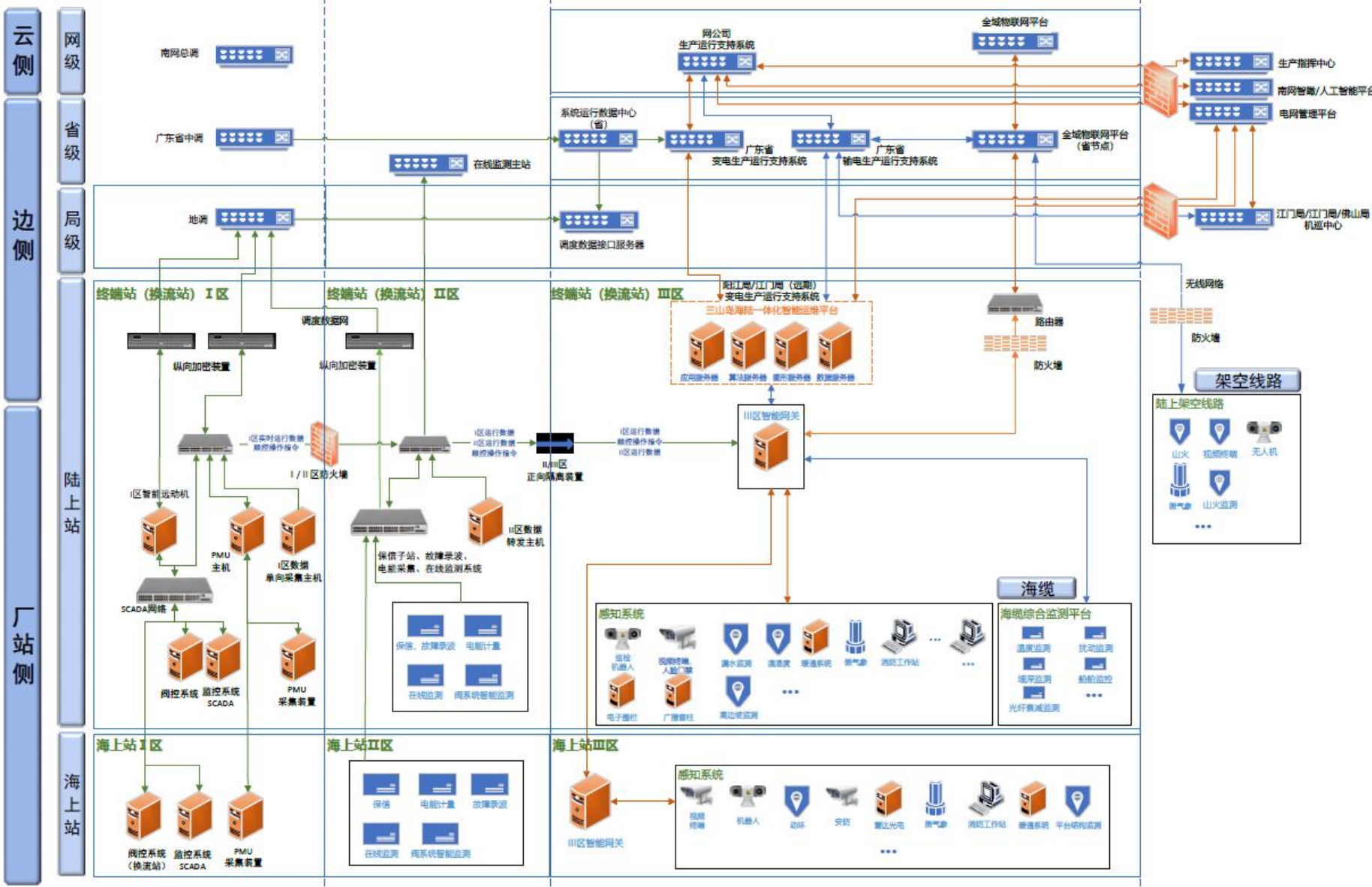
3.3 总体架构

□ 依托公司“4321”平台，贯通边（省、市）、端（换流站），实现数据的全面采集与融合，在边侧实现具体应用的开发部署。



3 建设思路

3.4 系统数据传输架构



阳江局管辖的边侧系统包括海上换流站、终端站、架空线路、海缆等，江门局管辖的边侧系统包括受端换流站与架空线路。本项目建设的边侧生产运行支持系统提供与各主站系统的数据与功能应用接口服务，同时平台经I区和II区各系统后台接入管辖范围内的海上换流站、终端站、受端站的数据与子系统，站端III区经智能网关汇聚全量数据和子系统。

变电及海底电缆在线监测子站数据通过III变电网关通道统一接入边侧生产运行支持系统。

架空线路在线监测数据直连物联网平台，对接输电线路在线监测系统获取相关数据，边侧生产运行支持系统从物联网平台获取相关数据。

3 建设思路



3.5 设备配置方案-平台部分

在江门受端换流站、阳江终端站分别布置生产运行系统软硬件一套，部署地点作为三山岛项目属地局的边侧系统。每套系统均包含变电、输电专业的数据及应用模块，各专业运检人员根据账号权限访问各自的应用界面。

变电专业：数据存储主机、数据接入主机、应用功能主机、图形服务主机、AI分析主机、工作站及配套的屏柜、网络设备等。

输电专业：数据存储主机、应用功能主机。

软件功能部分：三维模型处理、运行驾驶舱、智能巡视、智能操作、智能安全、智能告警、智能分析、AI及策略管理等高级应用功能。



3.5 设备配置方案-变电感知部分

变电感知层部分配置视频终端、各类传感器、门禁、智能锁控、巡检机器人等终端设备及配套的通信网络设备、通信接口设备、以及其他辅助系统类设备构成等构成，各感知终端配置原则如下。

1、智能监视感知终端配置

根据《关于明确新一代智能输电线路与典型智能变电站建设要求的通知（办生技〔2020〕23号）》、《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》等网、省公司相关文件要求，同时结合本工程数字工程建设目标，本工程变电专业数字工程智能监视配置配置双目(可见光+红外)测温云台、水平固定轨道式巡检机器人、垂直轨道式巡检机器人、可见光智能网络高速球、双目(可见光+红外)防爆测温枪机、无人机、可见光云台等设备。

2、温湿度传感器

对温湿度控制要求较高的区域，如继电器室、蓄电池室、主控室、通信机房以及其他设备间等，根据房间面积配置相应数量的温湿度传感器，监测房间温湿度环境参数。

3、气象传感器

在海上站及陆上站分别配置独立的微气象传感器，对换流站所在区域部分气象参数进行连续实时或周期性自动监测的装置，监测的气象参数主要包括风速、风向、气温、相对湿度、气压、雨量等。

4、水浸传感器

阀冷设备间、空调机房、海水淡化间、泵房、电缆沟等区域配置水浸传感器，用于监测被测区域的渗漏水情况。

3.5 设备配置方案-变电感知部分

5、智能门禁系统

智能门禁系统利用人脸识别、刷卡（密码）验证等技术实现的智能门禁系统，具备远程授权、双因子认证、尾随预警、防疫管控、未监督提醒、消防联动等功能。陆上站的主控制室、继电器室、通信机房、GIS室、高压室等主要设备房间的出入口设置门禁装置，及海上站的所有设备房间的出入口设置门禁装置。

6、人脸识别摄像头

在陆上站进站小门及海上平台入口配置人脸识别摄像头，集成人脸识别算法、工作证刷卡功能，自动与数据库比对，开出告警，联动电动门禁。

7、车辆识别摄像头

在陆上站大门配置车辆识别摄像头，摄像头前端集成车牌功能，配置双向地感线圈，配置电动大门。

8、周界警示系统

配置周界（大门、楼梯、围墙）监控摄像头、红外对射入侵报警、电子围栏系统。

9、其他智能感知系统配置

陆上及海上换流站可根据站内运维需求与实际设计情况，配置智能工器具系统、智能锁具、雷达光电系统、无人机、SF6气体泄漏报警系统、灯光控制器等。

3.5 设备配置方案-变电感在线监测部分

主设备在线监测:在线监测装置的配置应根据《南方电网公司设备状态监测配置原则》（2020年）、《数字变电站典型配置要求》（2022年）配置，以及根据站内运维需求与实际情况进行配置。

1、联接变及500kV站用变压器配置主变油温、油位等数字化远传表计，配置油中溶解气体在线监测装置、铁芯接地电流在线监测装置、主变振动监测传感器及分析系统、主变局放传感器及分析系统、主变动态负荷评估装置；66kV站用变压器配置主变油温、油位等数字化远传表计，配置油中溶解气体在线监测装置。

2、500kV、66kV GIS配置SF₆气体压力/密度数字化远传表计和局部放电在线监测装置，500kV避雷器配置数字化放电计数器及泄露电流监测装置。

3、换流站的各类在线监测数据均接入智能网关，用于支撑智能运维功能。

4、根据阳江海上工程的环境及结构特点，海上平台结构在线监测的主要对象包括海上换流平台海底地形地质、海上换流平台桩基、海上换流平台多维结构等配置一套海上平台基础结构在线监测系统。

5、受端换流站及终端站存在超高边坡，由于边坡总高度超高，边坡一旦发生整体滑塌，滑塌规模和影响范围会远超常规边坡，局部滑塌对于周边稳定引发的连锁效应也远大于常规边坡，配置高边坡在线监测系统。

3 建设思路

3.5 设备配置方案-线路部分

□ 输电通道可视化设备配置

- 全通道可视化，拟每3基铁塔配置1套视频/图像监控装置，结合三维架空模型，实现线路无死角实时监控、线上排雷、实时预警。

□ 输电智能化巡检设备配置

- 无人机机巢可以快速部署无人机进行空中巡查，为抢修工作提供及时、准确的信息支持。拟在每个市分别选择一基杆塔，在杆塔上布置无人机基槽，探索智能巡检的新方式
- 并且额外在每个市额外配置一台含红外功能的无人机以及X光检测装置，实现金具、绝缘子的发热监测以及X光探伤

□ 智能污秽监测设备配置

- 输电线路绝缘子污秽在线监测装置通过传感器对绝缘子的表面湿度、灰度和温度等信息进行采集。针对三山岛工程重污区路径段，拟设置10套输电线路绝缘子污秽在线监测装置。

□ 其他智能监测设备配置

- 导线弧垂监测装置：计算与存储得出导线弧垂与对地距离状态量，并将计算结果通过通信网络传输到状态监测代理装置或状态监测主站系统。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
- 导线温度监测装置：通过红外测温的方式将导线、金具温度通过通信网络向主站系统传送数据的前端装置。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
- 微气象监测装置：将重要交跨段气温、风速、风向、湿度、气压、雨量和光辐射等信息的采集通过通信网络向主站系统传送数据的在线监测装置。拟按照重要交叉跨越的数量装设，安装34套。
- 动态增容球（输电线路多物理量传感器）：集成了导线温度/电流/弧垂/舞动、环境温度/湿度/气压/海拔通道图像/视频等物理量。该模块尚未在工程中进行大规模应用，本工程拟本工程考虑拟安装3套设备进行试用。

3 建设思路

3.5 设备配置方案-海缆部分

本工程设置海缆综合在线监测系统1套，主要包含6个子系统组成。

➤ 海缆**温度**监测系统 (含载流量分析系统)

对电缆温度的动态分析来有效控制载流量。

➤ 海缆**扰动**监测系统

对锚害造成的海缆损伤和故障进行提前预警。

➤ 海缆**埋深**监测系统

准确反映海缆的暴露风险。

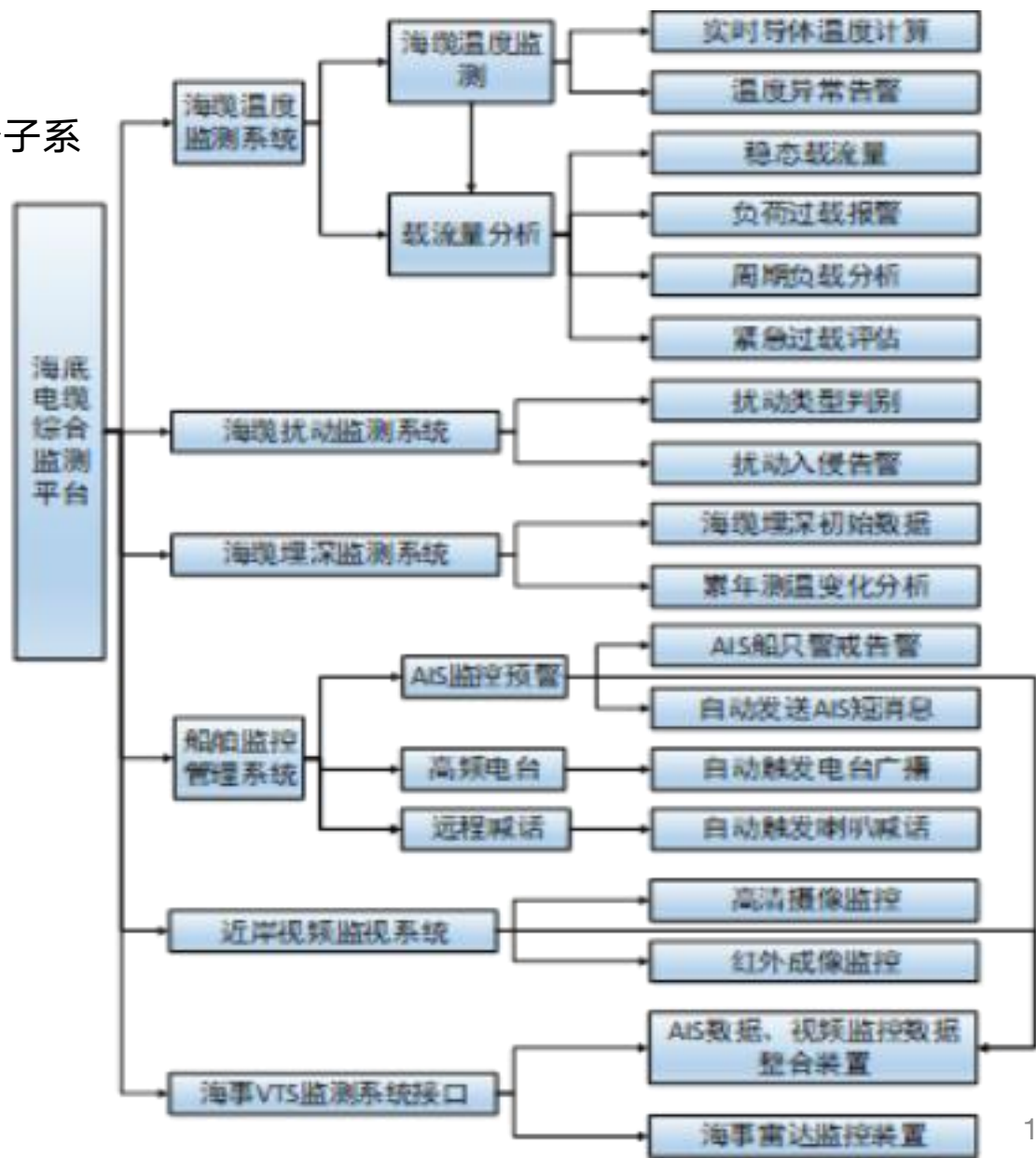
➤ **船舶**监控管理

保护海缆免受船舶抛锚、拖锚等外力破坏。

➤ 近岸**视频**监视系统

海上远距离观察，进行目标识别、跟踪。

➤ **海事VTS**监测系统接口



一

建设背景

二

典型应用场景需求分析

三

建设思路及设备配置方案

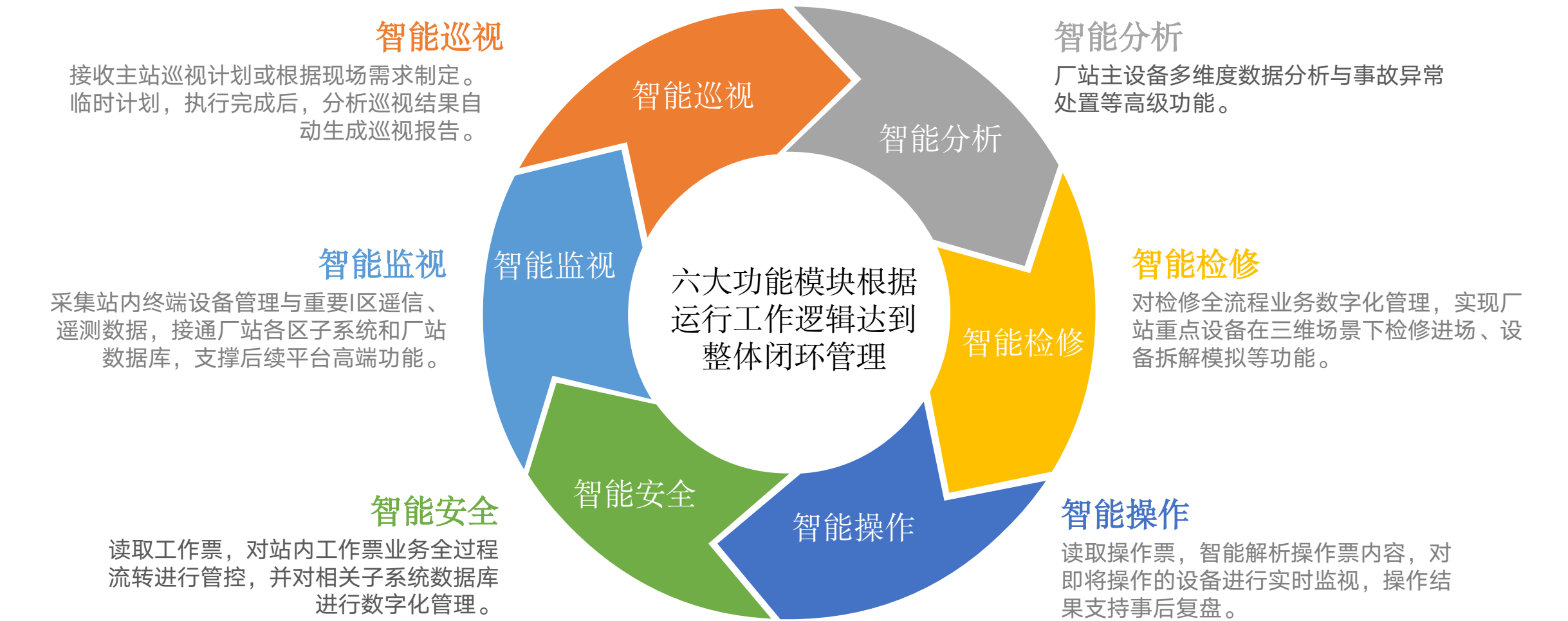
四

功能设计及预期成果

五

投资概算

四、功能设计及预期成果



功能部署—用户驾驶舱

重点工作：以三山岛工程的网架图为底图，展示各输变电厂站的关键数据，包括接入规模（接入的变电站、线路的数量、类别等信息），厂站整体的物联感知终端及系统在线情况统计、巡视任务情况、作业信息统计、操作信息统计以及告警缺陷统计等。

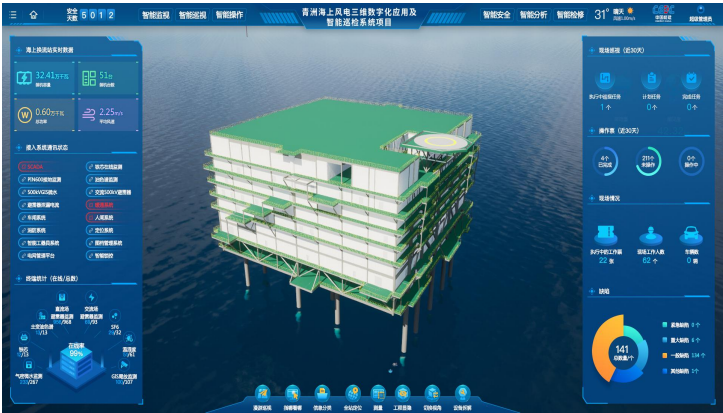
应用成效：实现各输变电厂站关键数据的汇总展示，以及单一厂站的集中展示，实现三山岛柔直送出工程信息总揽，以及各输变电厂站运检信息监测。



总揽驾驶舱



架空线路驾驶舱



海上换流站驾驶舱

四、功能设计及预期成果



中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
CHINA SOUTHERN POWER GRID

功能部署—三维应用

重点工作：在数字化移交标准的基础上，深化各厂站三维模型精细化程度，融合各阶段数据以及实时/准实时运行数据，联动各功能应用，并基于数据融合展现物理世界实时运行状态和变化过程，真正实现L3级别的数字孪生场景下直观的观测厂站实时运行状态和变化情况，也可按省平台的要求上送设备数据等。

应用成效：各厂站运维人员可快速查看并定位各类信息，如告警定位、设备运行数据、设备信息、巡视及检修历史记录等；并为模拟检修、设备全生命周期分析、故障仿真等高级应用提供支撑。

漫游巡视



指哪看哪



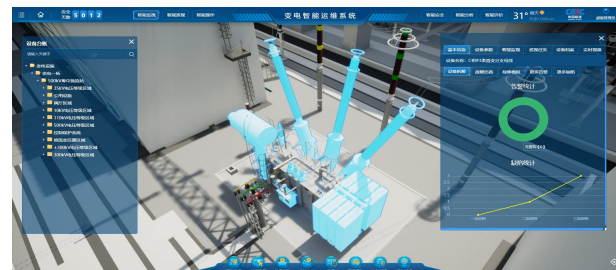
工程显隐



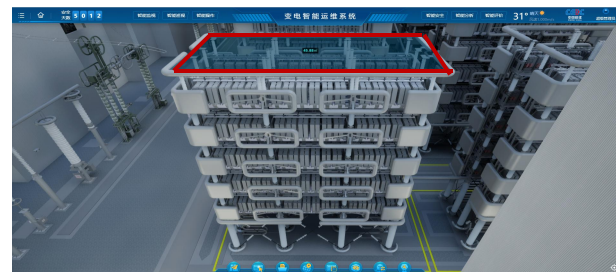
场景推演



全站定位



测量剖切



四、功能设计及预期成果

功能部署—智能监视

重点工作：接入各专业I/II/III区的20多个子系统数据以及各终端数据，并采用平面布点图关联定位三维场景并联动摄像头等终端的形式，直观呈现视频、各类环境传感器、消防等辅助系统的全站布点分布及实时状态，并对I/II/III区的实时数据进行监测，开展状态预警。可联动各辅控系统。

应用成效：实现厂站各终端与子系统数据在系统中的集中高效监视，并打通现有运行管理系统与三维场景间的数据壁垒，实现数据透明化，运维可视化，提升感知精准度和智能水平。

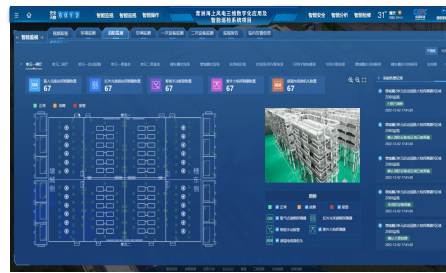
视频监视



架空线路监视



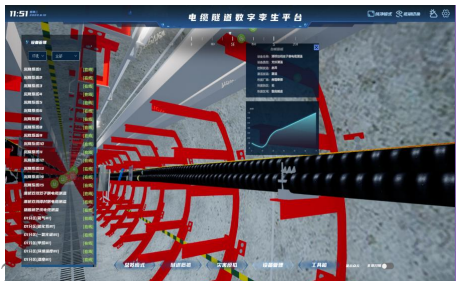
消防监测



海缆监测



电缆监测



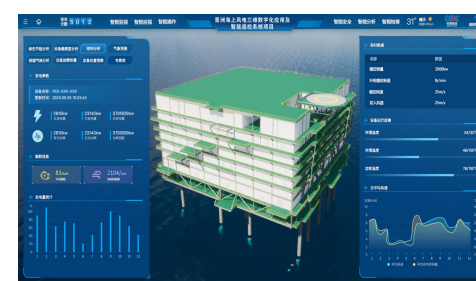
一次设备监测



厂站智能告警



海上平台结构监测



四、功能设计及预期成果



中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
CHINA SOUTHERN POWER GRID

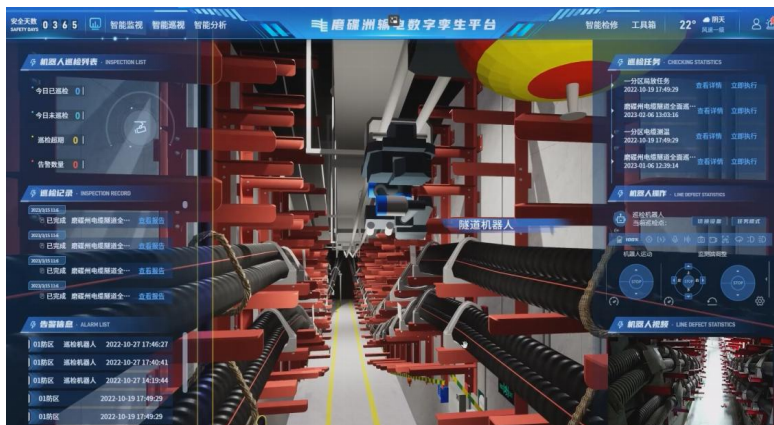
功能部署—智能巡视

重点工作：以省级主站、地市局主站或电网管理平台为计划源头，驱动各厂站摄像头、无人机、在线监测、数字化表计等终端，开展综合巡视，通过对巡视作业、任务、计划、结果**全业务流程集中管控**，实现厂站设备及其环境进行远程自主化无人巡检，通过各类巡视设备在数字孪生模型的实时交互，实现**巡视路径自主规划**，**巡视任务集中管理**，**巡视过程实时监控**，**巡视告警自动提醒**、**巡视结果远程回传**。

应用成效：将传统巡检的人巡模式，转变成“**机巡为主，人巡为辅**”的智能巡检模式，提高巡视质量和效率，最大化实现机器人作业，并完成巡视任务的闭环管理，将运维人员从繁重的巡视任务中解放出来。



变电巡视执行界面



隧道巡视执行界面

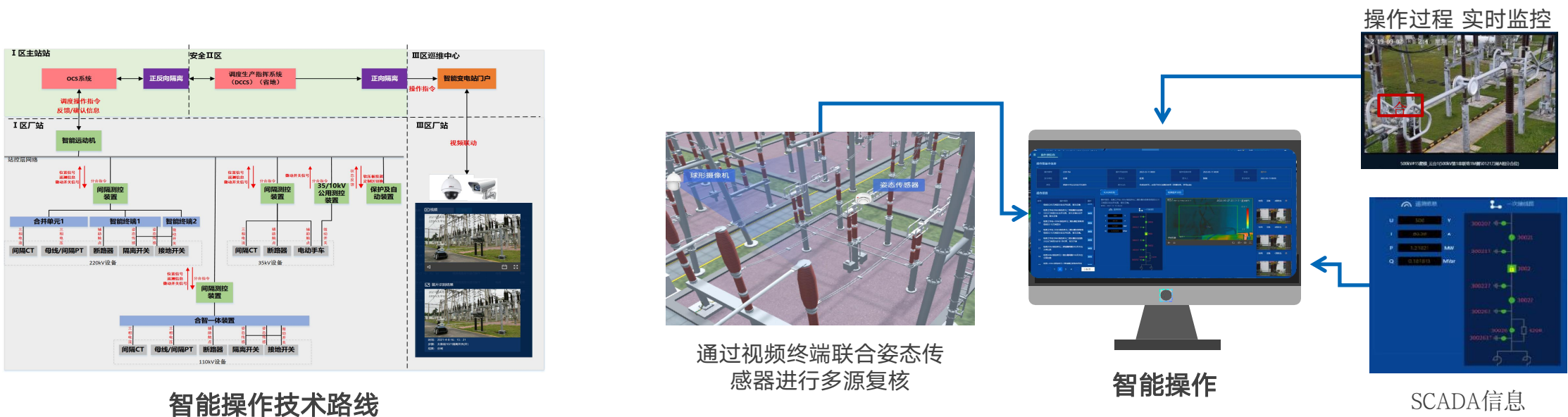


架空线路巡视执行界面

功能部署—智能操作

重点工作：获取主站或电网管理平台操作票，智能解析操作票信息及操作项目，获取SCADA的遥测遥信，结合微动开关信号或摄像头识别结果，作为分合闸位置的辅助判据，并在三维场景展现开关实时状态。

应用成效：提供操作人员信息、操作票自动分析、操作过程监控、操作结果判断、操作信息记录等功能，方便运行人员对远程操作进行观察、确认，做到**事后检查与复盘**，有效**保障操作的正确性并减少运行人员工作量**，解放作业层。



四、功能设计及预期成果



中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP GUANGDONG ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE CO., LTD.
CHINA SOUTHERN POWER GRID

功能部署—智能安全

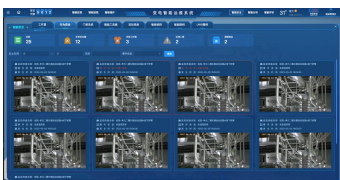
重点工作：获取电网管理平台工作票，智能解析工作票工作步骤，将实时作业与三维场景融合，并利用**人脸识别、行为识别、资格管控、安全部署**等现场作业管控以及工器具、图档出入库的资产管理，对工作票相关作业全流程进行智能管控。

形成对工作票规范化全流程安全管控，提供一个现场实时管控的窗口，可**实时判别作业隐患，尽量减少作业风险**；
对各厂站资产物料统一管控，解决难管理易丢失问题。

安全资质管控（作业前）



工作票导入及智能解析



安全措施确认



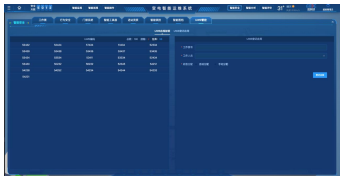
人员、车船管控



人员资质审核

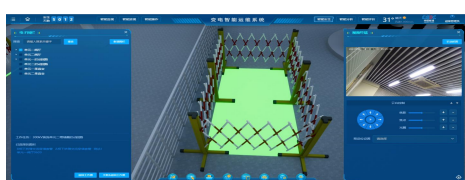


工器具、图档领用



授权开锁、UWB权限

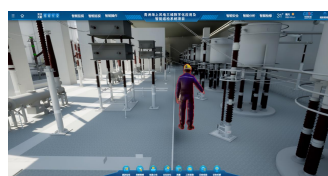
作业过程安全监督（作业中）



电子周界围栏



行为识别

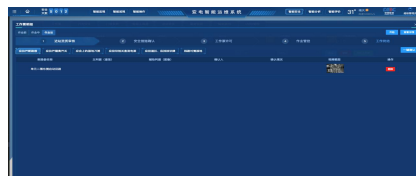


人员定位

作业后工作总结（作业后）



现场人员撤离



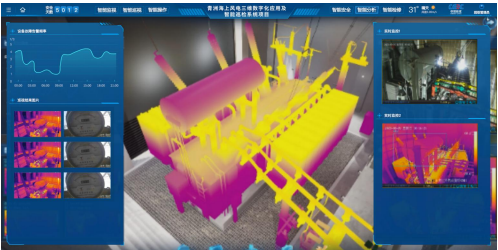
工作总结

功能部署—智能分析

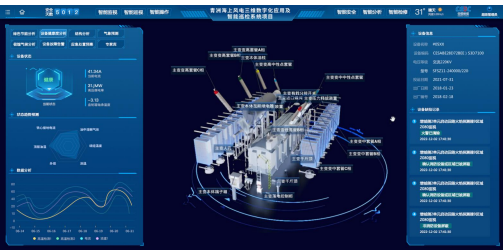
重点工作：采集天气、跳闸时间、跳闸信息、设备状态等实时数据，形成事故处置报告供运行人员确认；采集一次设备本体的负荷、温度、在线监测、视频等实时运行数据，开展数据关联与综合分析。通过二次回路逻辑可视化，快速定位故障设备，通过海缆监测、平台监测等数据可辅助为海上及海底设备的运行状态提供更精准的评估。

变电方面，根据站内跳闸自动启动故障巡视，解析故障录波等数据并及时形成事故处置报告，提升运行人员对事故处置的速率和准确度，实现事故智能分析、启动精准故障巡视、预控及运行维护措施智能推送等功能应用，并自动推送相应的检修策略。也可实现如变压器、SF6设备、避雷器、阀冷等一次设备的智能分析，提前预警故障，减少事故发生。

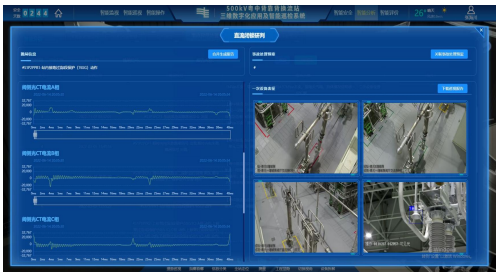
设备故障告警



设备健康度分析



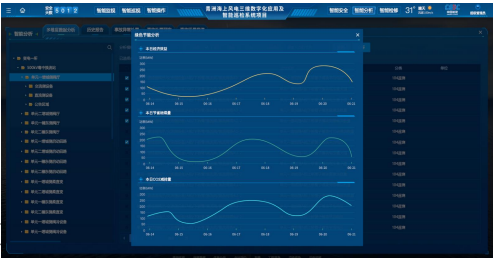
跳闸分析



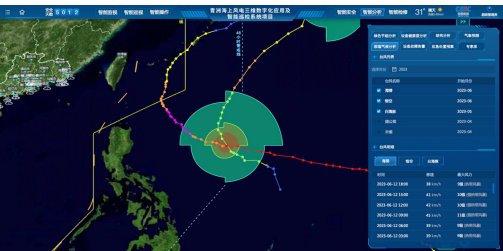
回路故障分析



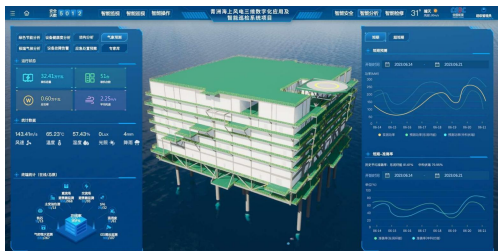
全站损耗分析



极端气候分析



风功率预测



碳排放分析



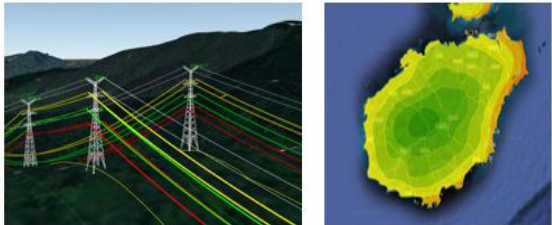
功能部署—智能分析

- 输电方面，包括通道安全距离校验、杆塔受力分析、数字孪生模型抗灾能力分析、精细化防雷评估、塔基边坡安全距离评估等。
- 根据杆塔**杆件生锈、缺失**等情况设置杆塔缺陷场景，对杆塔进行工程实际**受力分析**，以判断杆塔是否安全。
 - 结合**多源数据**，准确分析线路**抗灾能力的薄弱点**，及时对线路中的薄弱点采取加固措施。
 - 根据运维系统进行**污区分布图**进行比对，**分析每基杆塔的绝缘子爬电比距离是否满足所在污区的要求**，提出调爬建议。
 - 根据**通道防外破视频监控**，实现隐患点的定位。

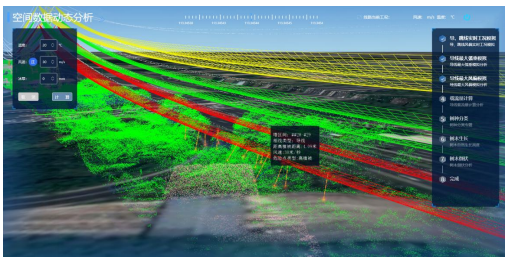
绝缘子耐污分析



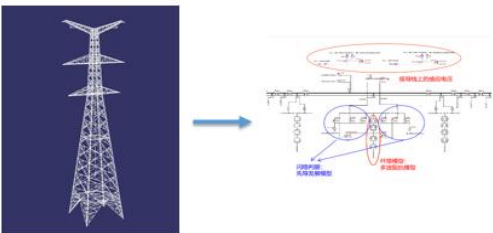
抗灾能力评估



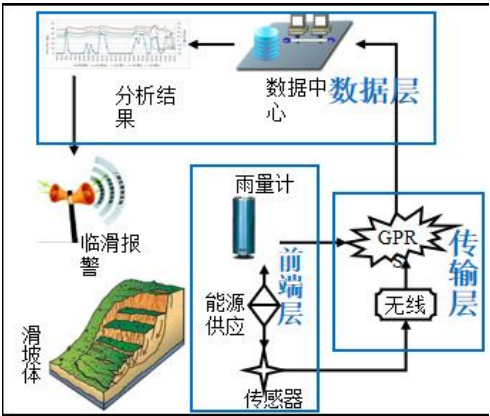
树障分析



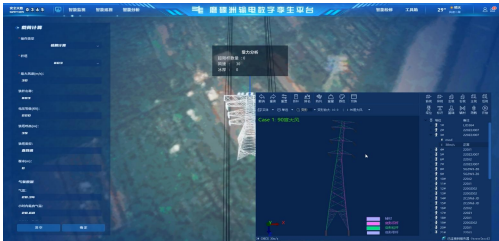
精细化防雷评估



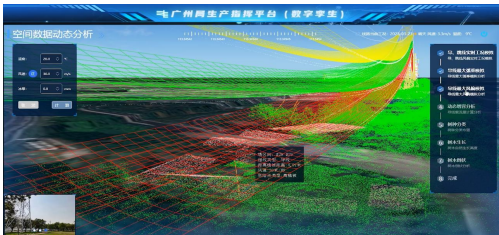
塔基边坡安全评估



杆塔受力分析



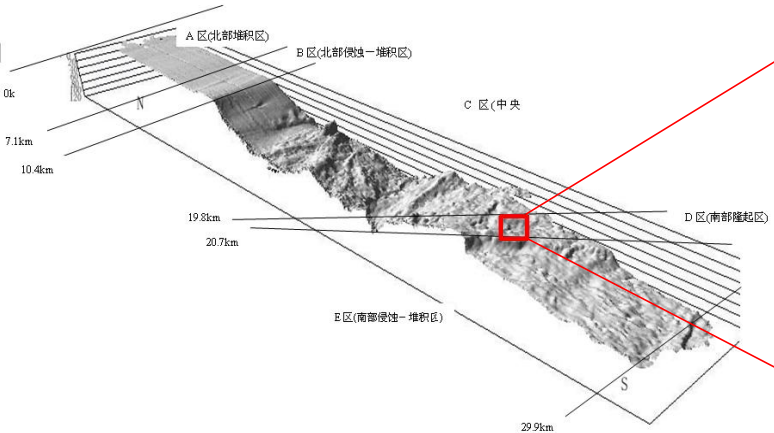
导线风偏分析



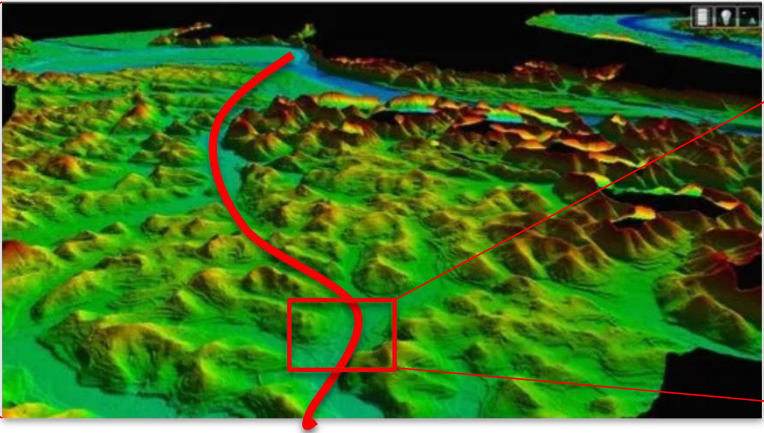
功能部署—智能分析

海缆线路方面：结合**单波束、多波束扫描、底质测试**等全景数据，搭建**海缆线路通道等精细化三维模型**，进行不同层级图层显示。采用数字化移交提供海缆精确敷设位置信息、敷设保护方式信息、埋深数据等，并与电网管理平台系统等提供的台账、运行等信息建立关联关系。融合海缆综合在线监测系统测温、扰动、埋深、AIS船舶监控等多系统数据，结合运维单位风险时间判据确定事件紧急程度，建立事件台账，指导运维工作的开展及闭环管控。

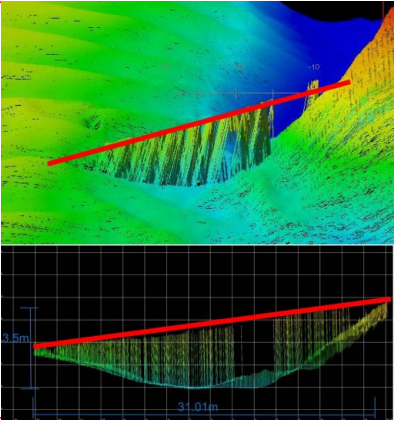
根据定期海缆线路体检更新全景数据，并评估埋深变化并指导定期大修工作。



全线层级展示



区段层级展示



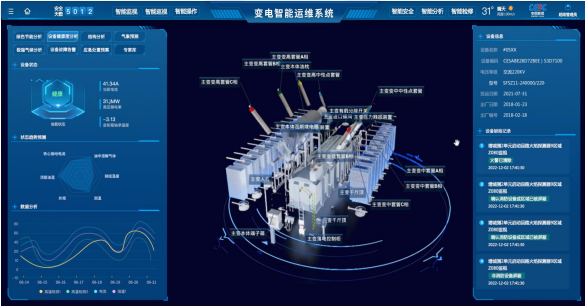
部位层级展示

功能部署—智能评价

可接入上级平台的设备评价模块与设备缺陷模块，实现对**厂站的设备评价与缺陷管理**。也可根据站内告警信息统计，对系统内监视、巡视、分析等结果的综合分析，实现对**厂站主设备健康评价、终端设备运行状态评价**以及该系统**业务指标评价**等内容。



缺陷管理



主设备健康评价



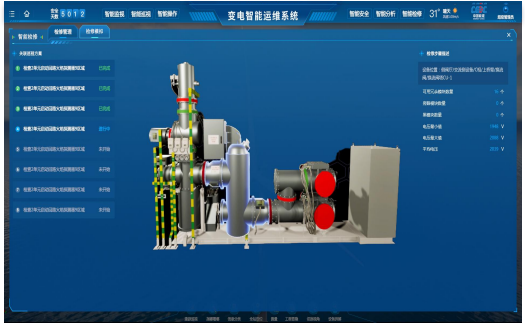
业务指标评价



故障仿真



检修方案



检修模拟

一

建设背景

二

典型应用场景需求分析

三

建设思路及设备配置方案

四

功能设计及预期成果

五

投资概算

5.1 投资概算

阳江三山岛海上风电柔直输电工程数字工程投资汇总表

单位: 万元、元/kVA、万元/km

序号	费用名称	工程项目	建筑 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其他费用		基本 预备费	特殊项目费用	静态投资		建贷利息	动态投资
						其他费用	其中: 建设场地 征用及清理费			静态投资	单位造价		
1	数字工程-汇总		0	16777	2485	1934	0	295		21478		334	21812
1.1	数字工程-终端站		0	3613	198	148	0	59		4018		68	4086
1.2	数字工程-受端站		0	6337	557	285	0	108		7287		123	7410
1.3	数字工程-海上站		0	4262	1730	357	0	108		6444		109	6553
1.4	数字工程-海缆		0	1203	0	803	0	20	0	2026		34	2060
1.5	数字工程-架空线路			1362		341				1703			1703
2	数字工程-概算计列		0	12421	2190	898	0	216	0	15725		255	15980
2.1	数字工程-终端站		0	623	280	56	0	14	0	973		16	989
2.2	数字工程-受端站		0	4914	464	225	0	84	0	5687		96	5783
2.3	数字工程-海上站		0	5201	1446	354	0	105	0	7106		120	7226
2.4	数字工程-海缆		0	1203	0	143	0	13	0	1359		23	1382
2.5	数字工程-架空线路			480		120				600			600
3	数字工程-新增计列		0	3474	295	155	0	72	0	3983		68	4051
3.1	数字工程-终端站		0	2990	-82	92	0	45	0	3045		52	3097
3.2	数字工程-受端站		0	1423	93	60	0	24	0	1600		27	1627
3.3	数字工程-海上站		0	-939	284	3	0	3	0	-662		-11	-673
3.4	数字工程-海缆		0	0	0	660	0	7	0	667	0	11	678
3.5	数字工程-架空线路		0	882	0	221	0	0	0	1103		0	1103

5.2 同类工程技术经济比较

目前广东电网同类工程背靠背粤中换流站、南粤换流站均配置了三维数字化应用及智能巡检系统（数字工程），粤中换流站、南粤换流站两个数字工程功能配置及投资造价水平相当。技术比较如下表所示：

序号	对比项	粤中、南粤换流站	三山岛	差异
1	三维场景的智能运维平台（变电）	运行驾驶舱，智能巡视、智能操作、智能巡视、智能安全、智能检修、智能诊断、智能辅助决策和辅助系统联动控制等功能	运行驾驶舱，具备智能巡视、智能操作、智能安全、智能告警、智能跳闸、智能监测、策略管理、AI管理、智能分析、智能评价、防风防汛、以及基础管理等一级功能。	三山岛增加了AI管理，智能分析里面增加很多智能算法部署，而且接入的边坡监测、海缆监测、结构平台的监测及无人机等智能终端设备信息进行集成。
2	三维场景的智能运维平台（输电）	无	运行驾驶舱，远程巡视、智能巡视、架空线路监测、故障分析、动态增容、智能策略管理和远程维护	三山岛增加了三维场景的智能运维平台（输电）
3	软件平台服务器、智能网关及通信接口	按站端系统配置方案，配置应用服务器、BIM基础组件服务器、三维引擎服务器、图像识别算法主机及智能网关，一共8台服务器及II区III区网关。	按边侧系统配置方案，配置数据接入主机、数据处理主机、应用功能主机、云侧集成主机、边缘分析融合主机、数据存储主机、AI分析主机、图形服务器及智能网关，一共12台服务器及II区III区网关。而且本工程采用超融合服务器，性能较好。	三山岛按照边侧系统配置，系统建设完可以作为阳江和江门的边侧系统，可以接入地市局的其他站点。
4	视频加红外类摄像头终端	阀厅固定式红外可见光双视仪、双目(可见光+红外)测温云台、普通球机、卡片机、全景摄像头、人脸识别摄像头等	阀厅垂直轨道机器人+双光球机、水平轨道机器人（含机械吊臂）、无人机及无人机阻断系统、双目(可见光+红外)测温云台、双目(可见光+红外)测温球机、普通球机、全景摄像头、人脸识别摄像头等	三山岛配置水平、轨道机器人，无人机等设备使得监视范围更广，监视更全面
5	门禁及环境采集终端	水浸、风速、温湿度、普通门禁	配置人脸识别一体机门禁、微气象站、温湿度及水浸传感器	三山岛人脸识别一体机门禁与微气象站更优化及先进
6	一次设备在线监测类	500V GIS局放微水气密、变压器油色谱在线监测、SF6泄漏检测，电磁环境在线监测	550kV、75kV GIS局放、变压器油光谱在线监测、变压器综合检测与故障诊断系统、主变动态负荷评估装置、SF6泄漏检测	三山岛GIS的微水气密采用数字化表计远传，配置了性能更高的油光谱在线监测、综合检测与故障诊断系统及动态负荷评估系统，由于周围没有小区故不配置电磁环境监测
7	海上换流站基础机构监测	无	海上换流站部署一套海上平台结构在线监测系统，采集并展示海上平台的结构类监测数据，并开展预警、安全评估与告警	实现结构状态在线分析、安全诊断与智能预警，预测结构安全隐患，保障整体结构的安全
8	换流站高边坡在线监测系统	无	终端站和受端站部署一套高边坡安全监测和预警系统	揭示边坡地质灾害的发育特征及演化机制，为预测换流站边坡地质灾害发展趋势提供科学依据，也有利于提高边坡灾害预警及防范能力
9	直流海缆在线监测	无	海缆温度监测系统(含载流量分析系统)、海缆扰动监测系统、海缆埋深监测系统、船舶自动识别系统（AIS）、近岸视频监视系统（含红外监视系统）和海事VTS监测系统6个子系统	实现海缆部分的智能运维，实时预警。
10	架空线智能运维系统终端	无	输电智能化巡检设备图像监控及无人机、智能污秽监测设备、智能动态增容设备。	实现全通道可视化，结合三维架空模型，实现线路无死角实时监控、线上排雷、实时预警。

5.2 同类工程技术经济比较

三山岛受端换流站数字工程与广东电网背靠背粤中换流站的三维数字化应用及智能巡检系统（数字工程）较为类似。海上换流站由于设备性能要求造价水平较高，终端站规模较小均无法与粤中换流站做比较，因此仅横向对比三山岛受端换流站与粤中换流站数字工程的概算。经济比较如下表所示：

粤中换流站概算	设备费（万元）	安装费（万元）	合计（万元）
粤中换流站审定概算	2318	250	2568
数字工程-新增	2622		2622
合计	4940	250	5190
三山岛受端换流站概算	设备费（万元）	安装费（万元）	合计（万元）
三山岛受端站数字工程审定概算	4914	464	5378
数字工程-新增	1423	93	1516
合计	6337	557	6894

粤中换流站数字工程一部分是开列在基建工程中的一次在线监测系统、智能巡检系统、视频及环境监控系统共2568万元；另一部分是在基建工程完工之后新增的EPC工程，包含软件平台及新增的智能巡检系统、视频及环境监控系统共2622万元；总体投资是5190万元。

三山岛数字工程在可研阶段开始配置了相关设备，受端站投资为5378万元，在初设阶段与运维部门沟通需求及依据《数字变电站典型配置要求（试行）等16项数字输变电技术要求（办生技函〔2022〕9号）》等网、省公司相关文件要求对设备进行增补和优化，增加1516万元。其中增加的主要是变压器综合监测与故障诊断系统、主变动态负荷评估装置、无人机、垂直轨道机器人、水平轨道机器人等智能巡检设备。

因此三山岛数字工程的投资若没有对设备配置进行增补和优化，投资与粤中换流站相当，概算合理。